Lógica de Predicados

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 25 de marzo de 2026

Limitaciones de la lógica proposicional

Recordemos nuestro razonamiento original:

Ejemplo

Todos los hombres son mortales.
Sócrates es un hombre.

Por lo tanto, Sócrates es mortal.

¿Cómo podemos modelar este razonamiento en lógica proposicional?

Ejemplo

Todo número natural es par o impar.
2 no es impart.

Por lo tanto, 2 es par.

¿Qué le falta a la lógica proposicional?

- Objetos (no solo proposiciones). $\mathbb{N}$
- Predicados. $\mathrm{Impar}(x)$
- Cuantificadores: **para todo** ($\forall$) y **existe** ($\exists$). idem

La lógica de predicados nos permitirá expresar **propiedades sobre estructuras** como:

- Números naturales, enteros, racionales, reales, …
- Conjuntos, relaciones, …

Seremos capaces de definir propiedades como:

- Para todo número n, existe un m tal que $n \geq m$.
- Para todo par de vertices $v_1, v_2 \in V$, si $(v_1, v_2) \in E$, entonces $(v_2, v_1) \in E$.

Predicados

¿En que difiere la noción de proposición y predicado?

Ejemplo

¿Cuáles de los siguientes ejemplos son **proposiciones**?

- x es par.
- $x \leq y$.
- $x + y = z$.

¡Ninguno!

Si reemplazamos las **variables libres** por objetos, luego obtenemos **proposiciones**:

- 2 es par, 3 es par, ...
- $2 \leq 3$, $6 \leq 0$, $10 \leq 5$, ...
- $10 + 5 = 15$, $3 + 1 = 3$, ...

Definición

Un predicado $P(x)$ se define como una afirmación abierta, cuyo valor de verdad depende del objeto en el cual es evaluado. Llamaremos a x la **variable libre** de P.

Ejemplo

Los siguientes son predicados:

- $P(x) := x \text{ es par.}$
- $R(x) := x \text{ es primo.}$
- $M(x) := x \text{ es mortal.}$

Definición

Un predicado n-ario $P(x_1, ..., x_n)$ se define como una afirmación abierta, cuyo valor de verdad depende de los n objetos en los cuales es evaluado. Llamaremos a $x_1, ..., x_n$ las **variables libres** de P.

Definición

Para un predicado n-ario $P(x_1, ..., x_n)$ y una colección de objetos $a_1, ..., a_n$, se define la valuación $P(a_1, ..., a_n)$ como el valor de verdad de P sobre $a_1, ...a_n$.

Ejemplo

Considere los siguientes predicados:

- $O(x, y) := x \leq y$.
- $S(x, y, z) := x + y = z$.
- $\text{Padre}(x, y) := x \text{ es padre de } y$.

Luego las siguiente son valuaciones:

- $O(4, 1) = 0$.
- $O(1, 2) = 1$.
- $S(10, 5, 15) = 1$.
- $\text{Padre}(\text{Anakin}, \text{Luke}) = 1$.
- $\text{Padre}(\text{Robert}, \text{Joffrey}) = 0$. 👑 🪑 🐲

Ejercicio

Considere los predicados $\mathrm{Madre}(x, y) := x \text{ es madre de } y$, $\mathrm{Padre}(x, y) := x \text{ es padre de } y$ y $= (x, y) := x = y$. Definamos las siguientes oraciones:

- Toda persona tiene una madre:

$$\forall x \exists y \; \mathrm{Madre}(y, x)$$

- x es abuela de y:

$$\exists z[\mathrm{Madre}(x, z) \wedge (\mathrm{Madre}(z, y) \vee \mathrm{Padre}(z, y))]$$

Ejercicio

- x e y son hermanos:

$$\exists u, v[\text{Padre}(u, x) \wedge \text{Padre}(u, y) \wedge \\ \text{Madre}(v, x) \wedge \text{Madre}(v, y) \wedge \neg(x = y)]$$

- x e y son primos:

$$\exists u, v, w, z[\text{Padre}(u, w) \wedge \text{Padre}(u, z) \wedge \text{Madre}(v, w) \wedge \text{Madre}(v, z) \\ \wedge \neg(w = z) \wedge (\text{Padre}(w, x) \vee \text{Madre}(w, x)) \wedge \\ (\text{Padre}(z, y) \vee \text{Madre}(z, y)) \wedge \neg(x = y) \wedge \\ \neg(\text{Padre}(w, x) \wedge \text{Madre}(z, y)) \wedge \\ \neg(\text{Madre}(w, x) \wedge \text{Padre}(z, y))]$$

- Hasta ahora hemos estado definiendo implícitamente la **interpretación** y **domino** de nuestros predicados.
- Por ejemplo, consideremos el siguiente predicado

$$P(x) := x \text{ es par}$$

- P esta definido para los enteros. Pero...
- ¡La valuación $P\left(\sqrt{2}\right)$ no esta bien definida!

Todo predicado se interpreta sobre un dominio

Antes de definir la idea de **interpretación** definiremos formalmente la sintaxis de la lógica de predicados.

Sintaxis

Definición

Un **vocabulario** se define como un conjunto de <u>símbolos</u> $\mathcal{L} = \{R_1, ..., R_k\}$ con los que se identifican un conjunto de predicados.

La lógica de predicados se define sobre vocabularios. Es decir, dado un vocabulario $\mathcal{L}$, definiremos la noción de una **$\mathcal{L}$-fórmula**.

Definición

Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario. Una $\mathcal{L}$-fórmula se define de la siguiente forma:

1. Si $R \in \mathcal{L}$, $x_1, ..., x_k$ variables libres y k la aridad de R, luego $R(x_1, ..., x_k)$ es una $\mathcal{L}$-formula.
2. Si φ y ψ son $\mathcal{L}$-fórmulas, luego $(\neg\varphi)$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ y $(\varphi \leftrightarrow \psi)$, son $\mathcal{L}$-fórmulas.
3. Si φ es una $\mathcal{L}$-fórmula y x una variable, luego $(\exists x\varphi)$ y $(\forall x\varphi)$ son $\mathcal{L}$-fórmulas.

Dado un vocabulario $\mathcal{L}$ tal que $R \in \mathcal{L}$, llamaremos a las siguiente $\mathcal{L}$-fórmula:

$$R(x_1, ..., x_k)$$

un **predicado o fórmula atómica**.

Llamaremos a las $\mathcal{L}$-fórmulas construidas usando los conectivos $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ o los cuantificadores $\exists$ y $\forall$, **predicados o fórmulas compuestas.**

Nota

Las variables en las fórmulas atómicas anteriores no son necesariamente distintas. Las siguientes son fórmulas válidas:

$$R(x, x, x) \qquad R(x, y, y)$$

Interpretaciones

(Teoría de Conjuntos)

Definición

Sea A un conjunto y $n \geq 2$ un número natural, se define:

$$A^n = \{(a_1, ..., a_n) \mid a_1 \in A, ..., a_n \in A\}$$

Adicionalmente, definimos $A^1 = A$.

(Teoría de Conjuntos)

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2\}$, luego:

$$A^2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$A^3 = \{(1,1,1), (1,1,2), (1,2,1), (1,2,2), (2,1,1), (2,1,2), (2,2,1), (2,2,2)\}$$

Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{R\}$ con R una relación binaria ¿es la siguiente formula cierta?

$$\forall x \exists y R(x, y)$$

Depende del domino y la interpretación que le asignemos al predicado R

Definición

Sea $\mathcal{L} = \{R_1, ..., R_k\}$ un vocabulario, donde la aridad de R_i es n_i para cada $i \in \{1, ..., k\}$. Se define entonces la interpretación $\mathcal{I}$ de $\mathcal{L}$ como la tupla

$$\langle A, R_1^{\mathcal{I}}, ..., R_k^{\mathcal{I}} \rangle$$

tal que:

- A es un conjunto no vacío, denominado el **dominio** de $\mathcal{I}$.
- $R_i^{\mathcal{I}} \subseteq A^{n_i}$ para cada $i \in \{1, ..., k\}$.

Nota

Al definir $R_i^{\mathcal{I}}$ como un subconjunto de A^{n_i}, estamos declarando las n_i-tuplas que satisfacen al predicado $R_i^{\mathcal{I}}$.

Es decir, para toda colección de elementos $a_1, ..., a_{n_i} \in A$, tendremos que

$$R_i^{\mathcal{I}}\left(a_1, ..., a_{n_i}\right) = 1 \leftrightarrow \left(a_1, ..., a_{n_i}\right) \in R_i^{\mathcal{I}}$$

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P\}$ y su interpretación $\mathcal{I} = \langle \mathbb{N}, P^{\mathcal{I}} \rangle$, con $P^{\mathcal{I}}(x) :=$ $x \text{ es par}$. Luego:

$$P^{\mathcal{I}} = \{x \mid \text{hay un } k \in \mathbb{N} \text{ tal que } x = 2k\}$$

Definición

Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario y ϕ una $\mathcal{L}$-fórmula. Llamaremos **variables cuantificadas** a las variables de ϕ que aparecen junto a un cuantificador $\exists$ o $\forall$.

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{R\}$ un vocabulario y R un predicado binario.

- $\phi := \exists x R(x, y)$, tiene a x como variable cuantificada.
- $\phi := \exists x \forall y R(x, y)$, tiene a x e y como variables cuantificadas.
- $\phi := R(x, y)$, no tiene variables cuantificadas.

Definición

Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario y ϕ una $\mathcal{L}$-fórmula. Llamaremos **variables libres** a las variables de ϕ que **no** están cuantificadas.

- Escribiremos $\phi(x_1, ..., x_n)$ para indicar que $x_1, ..., x_n$ son las variables libres de ϕ.
- Si ϕ no tiene variables libres, diremos que ϕ es una oración.

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{R\}$ un vocabulario y R un predicado binario.

- $\phi(y) := \exists x R(x, y)$, tiene a y como variable libre.
- $\phi := \exists x \forall y R(x, y)$, no tiene variables libres.
- $\phi(x, y) := R(x, y)$, tiene a x e y como variables libres.

Para simplificar la definición de **evaluar** una fórmula en lógica de predicados, necesitaremos un poco de notación.

Definición

Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario e $\mathcal{I}$ una interpretación de $\mathcal{L}$ con dominio A y $\phi(x_1, ..., x_n)$ una $\mathcal{L}$-fórmula. Definiremos una asignación para las variables libres de ϕ en $\mathcal{I}$ como la función

$$\mu : \{x_1, ..., x_n\} \to A$$

Definición

Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario, $R \in \mathcal{L}$ una relación k-aria, ϕ una $\mathcal{L}$-fórmula con variables libres $x_1, ..., x_n$ e $\mathcal{I}$ una interpretación de $\mathcal{L}$ con dominio A.

La **valor de verdad** de ϕ dada una asignación μ en $\mathcal{L}$ para sus variables libres se define recursivamente como:

1. Si $\phi = R(x_1, ..., x_k)$:

$$\omega(\phi, \mathcal{I}, \mu) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad R^{\mathcal{I}}(\mu(x_1), ..., \mu(x_k)) = 1 \\ 0 & \text{si} \quad R^{\mathcal{I}}(\mu(x_1), ..., \mu(x_k)) = 0 \end{cases}$$

Definición

2. Si $\phi = \neg\psi$:

$$\omega(\phi, \mathcal{I}, \mu) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 0 \\ 0 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 1 \end{cases}$$

3. Si $\phi = \psi \wedge \rho$:

$$\omega(\phi, \mathcal{I}, \mu) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 1 \text{ y } \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 1 \\ 0 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 0 \text{ o } \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 0 \end{cases}$$

4. Si $\phi = \psi \vee \rho$:

$$\omega(\phi, \mathcal{I}, \mu) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 1 \text{ o } \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 1 \\ 0 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 0 \text{ y } \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 0 \end{cases}$$

Definición

5. Si $\phi = \psi \rightarrow \rho$:

$$\omega(\phi, \mathcal{I}, \mu) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 0 \text{ o } \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 1 \\ 0 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 1 \text{ y } \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 0 \end{cases}$$

6. Si $\phi = \psi \leftrightarrow \rho$:

$$\omega(\phi, \mathcal{I}, \mu) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 1 \\ 0 & \text{si} \quad \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) \neq \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu) = 0 \end{cases}$$

Definición

7. Si $\phi = \exists x.\psi$:

$$\omega(\phi, \mathcal{I}, \mu) = \begin{cases} 1 & \text{si existe } \mu' : \{x, x_1, ..., x_n\} \to A. \\ & \mu'(x_i) = \mu(x_i) \text{ con } i \in \{1, ..., n\} \\ & \text{tal que } \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu') = 1 \\ 0 & \text{c.o.c.} \end{cases}$$

8. Si $\phi = \forall x.\psi$:

$$\omega(\phi, \mathcal{I}, \mu) = \begin{cases} 1 & \text{si para todo } \mu' : \{x, x_1, ..., x_n\} \to A. \\ & \mu'(x_i) = \mu(x_i) \text{ con } i \in \{1, ..., n\} \\ & \text{se tiene que } \omega(\psi, \mathcal{I}, \mu') = 1 \\ 0 & \text{c.o.c.} \end{cases}$$

Nota

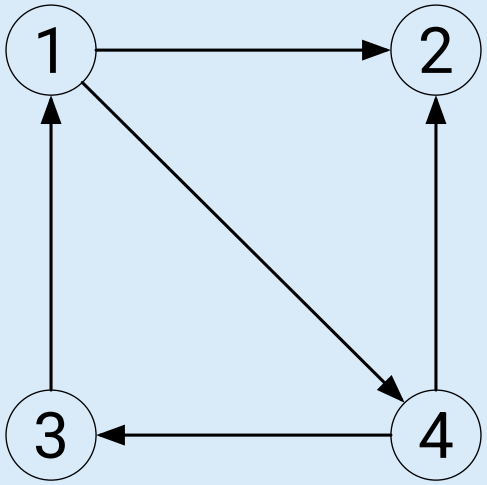
De ahora en adelante diremos que todo vocabulario $\mathcal{L}$ implicitamente contiene el predicado binario $=$, tal que para toda interpretación $\mathcal{I}$ de $\mathcal{L}$ con dominio A se cumple que

$$=^{\mathcal{I}} \; = \; A^2$$

Grafos en la lógica de predicados

Para representar grafos usaremos el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$ donde E es un predicados binario.

Ejemplo



Representamos el grafo con la interpretación $\mathcal{I} = \langle A, E^{\mathcal{I}} \rangle$:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$E^{\mathcal{I}} = \{(1, 2), (1, 4), (3, 1), (4, 2), (4, 3)\}$$

Algunas fórmulas

- Existe un nodo que tiene un arco con sí mismo:

$$\exists x E(x, x)$$

- No existe un nodo con un arco a sí mismo:

$$\neg \exists x E(x, x)$$

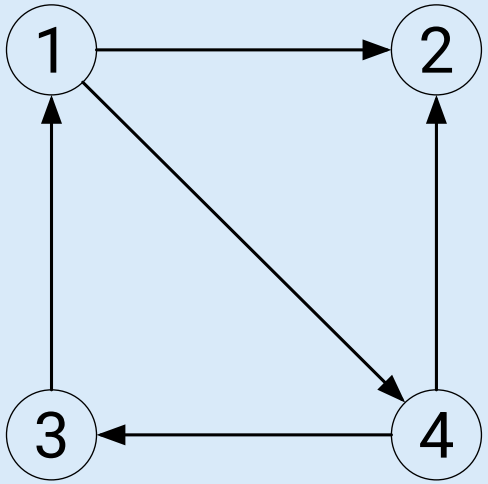
- Cada nodo está conectado con al menos dos nodos:

$$\forall x \exists y \exists z (E(x, y) \wedge E(x, z) \wedge \neg(y = z))$$

- Existe un ciclo de largo tres:

$$\exists x \exists y \exists z (E(x, y) \wedge E(y, z) \wedge E(z, x) \wedge \\ \neg(x = y) \wedge \neg(y = z) \wedge \neg(x = z))$$

Ejemplo



¿Dada la interpretación $\mathcal{I}$ del grafo sobre el vocabulario $\{E\}$, cual es el valor de verdad de las siguientes fórmulas sobre una asignación cualquiera?

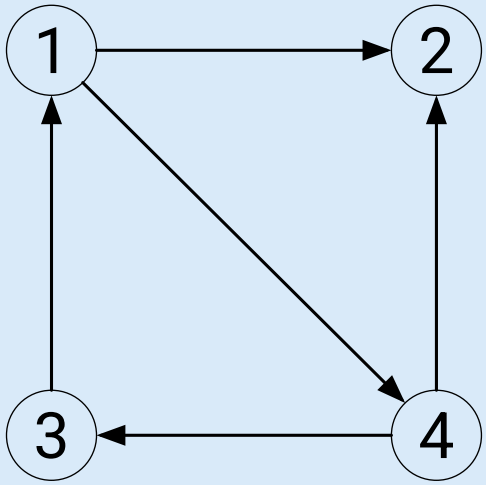
- $\exists x \forall y E(x, y) \ \rightarrow 0$
- $\exists x \forall y \neg E(x, y) \ \rightarrow 1$
- $\forall x \exists y \neg E(x, y) \ \rightarrow 1$
- $\forall x \exists y E(x, y) \ \rightarrow 0$

¿Por qué en las formulas anteriores usamos una **asignación cualquiera**?

- Puesto que son oraciones **(no tienen variables libres)** y por ende su valor esta dado solamente por la interpretación $\mathcal{I}$.

¿ Cómo es el caso en el que tenemos variables libres ?

Ejemplo



¿Dada la interpretación $\mathcal{I}$ del grafo sobre el vocabulario $\{E\}$, que asignaciones hacen verdad la evaluación de la fórmula $\exists y E(x, y)$?

Sol: $\mu(x) = 1, \mu(x) = 3, \mu(x) = 4$

Definición

Dado un vocabulario $\mathcal{L}$, una $\mathcal{L}$-fórmula $\phi(x_1, ..., x_n)$ y una interpretación $\mathcal{I}$ con dominio A. Definimos la evaluación de ϕ sobre $\mathcal{I}$ como:

$$[\![\phi]\!]_{\mathcal{I}} = \{(a_1, ..., a_n) \mid \omega(\phi, \mathcal{I}, \mu) = 1 \text{ y } \mu : \{x_1, ..., x_n\} \to A \\ \text{tal que } \forall i \in \{1, ..., k\}.\ \mu(x_i) = a_i\}$$

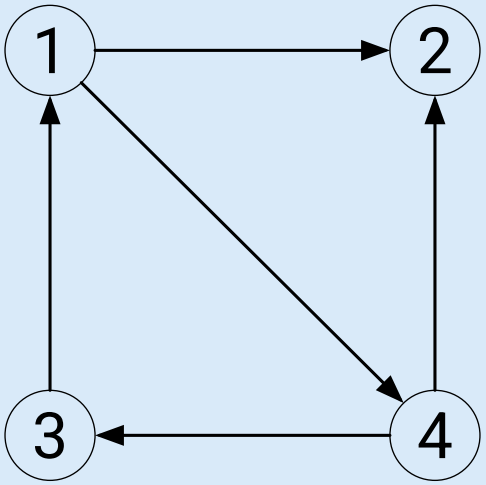
Definición

Dado un vocabulario $\mathcal{L}$, una $\mathcal{L}$-fórmula ϕ sin variables libres y una interpretación $\mathcal{I}$. Luego

$$\phi \text{ es cierta} \leftrightarrow [\![\phi]\!]_{\mathcal{I}} = \{()\}$$
$$\phi \text{ es falsa} \leftrightarrow [\![\phi]\!]_{\mathcal{I}} = \{\}$$

Para simplificar la notación, de aquí en adelante usaremos 1 para representar $\{()\}$ y 0 para representar $\{\}$.

Ejemplo



¿Dada la interpretación $\mathcal{I}$ del grafo sobre el vocabulario $\{E\}$, cuales son las siguientes evaluaciones?

$$[\![E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{(1,2),(1,4),(3,1),(4,2),(4,3)\}$$

$$[\![\exists y\, E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{1,3,4\}$$

$$[\![\exists z E(x,z) \wedge E(z,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{(1,2),(1,3),(3,2),(3,4),(4,1)\}$$

$$[\![\exists x \exists y \exists z E(x,y) \wedge E(y,z) \wedge E(z,x)]\!]_{\mathcal{I}} = 1 = \{()\}$$